3　アーベル群 $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ の部分群 H を

$$H = \{(a, b, 0, 0) \,|\, a \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\}$$

とするとき，G の位数 12 の部分群 K で $G = K + H$ となるものの数を求めよ．ただし

$$K + H = \{\alpha + \beta \,|\, \alpha \in K, \beta \in H\}$$

である．